

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами.

Презентация по лабораторной работе №7

Семенченко Татьяна Сергеевна

2026-03-28

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Семенченко Татьяна Сергеевна

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- студент, НКАбд-05-25, 1032253509

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- студент, НКАбд-05-25, 1032253509
- факультет физико-математических и естественных наук

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- студент, НКАбд-05-25, 1032253509
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Раздел 3

Задание

Выполнить действия с командами для работы с файлами и каталогами, изучить права доступа и их изменение, проанализировать файловую систему.

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Выполнение первой части

```
3>_ +12C 08G38G FULL 40%
~
tssemnenchenko@tssemnenchenko:~$ touch abc1
tssemnenchenko@tssemnenchenko:~$ cat abc1
tssemnenchenko@tssemnenchenko:~$ less /etc/passwd
tssemnenchenko@tssemnenchenko:~$ head -5 /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
tssemnenchenko@tssemnenchenko:~$ tail -5 /etc/passwd
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/usr/sbin/nologin
passim:x:975:975:Local Caching Server:/usr/share/empty:/usr/sbin/nologin
tssemnenchenko:x:1000:1000:tssemnenchenko:/home/tssemnenchenko:/bin/bash
stapunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/stapunpriv:/sbin/nologin
tssemnenchenko@tssemnenchenko:~$ cd
tssemnenchenko@tssemnenchenko:~$ touch abc1
tssemnenchenko@tssemnenchenko:~$ cp abc1 april
tssemnenchenko@tssemnenchenko:~$ cp abc1 may
tssemnenchenko@tssemnenchenko:~$ mkdir mounthly
tssemnenchenko@tssemnenchenko:~$ cp april may mounthly
tssemnenchenko@tssemnenchenko:~$ cp mounthly/may mounthly/june
tssemnenchenko@tssemnenchenko:~$ mkdir mounthly.00
tssemnenchenko@tssemnenchenko:~$ cp -r mounthly mounthly.00
tssemnenchenko@tssemnenchenko:~$ cp -r mounthly.00 /tmp
tssemnenchenko@tssemnenchenko:~$ mv april july
tssemnenchenko@tssemnenchenko:~$ mv july mounthly.00
tssemnenchenko@tssemnenchenko:~$ mv mounthly.00 mounthly.01
tssemnenchenko@tssemnenchenko:~$ mkdir reports
```

Выполнение первой части 1

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ chmod g-r,o-r mounthly
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ chmod g+w abc1
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mount
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1964792k,nr_inodes=491198,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
```

Рисунок 2

Выполнение первой части 2

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cat /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue Mar  3 18:00:58 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=9dd4bbab-7d6c-411b-a336-faf3a5e94379 / btrfs subvol=root,compress=zstd:1 0 0
UUID=4d47343b-d607-412d-af24-6d7d1c40b208 /boot ext4 defaults 1 2
UUID=76F6-326C /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
UUID=9dd4bbab-7d6c-411b-a336-faf3a5e94379 /home btrfs subvol=home,compress=zstd:1 0 0
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          13G       7,7G   4,4G           64% /
devtmpfs            1,9G         0   1,9G            0% /dev
tmpfs              1,9G       368K   1,9G            1% /dev/shm
efivarfs           256K       196K   56K           78% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              777M       1,2M   776M            1% /run
tmpfs              1,0M         0   1,0M            0% /run/credentials/systemd-journald.servic
/dev/loop1         113M       113M     0          100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25875
/dev/loop0          67M        67M     0          100% /var/lib/snapd/snap/core24/1499
/dev/loop2          49M        49M     0          100% /var/lib/snapd/snap/snapd/26382
tmpfs              1,9G       4,0K   1,9G            1% /tmp
/dev/sda3          13G       7,7G   4,4G           64% /home
/dev/sda2           2,0G       412M   1,4G           23% /boot
```

Выполнение второй части лабораторной работы

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -la /usr/include/sys/io.h
-rw-r--r--. 1 root root 5086 фев 18 03:00 /usr/include/sys/io.h
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls
abc1      Downloads      hugo-theme-academic-cv-main.zip  monthlly      quarto-1.7.34-linux-amd64.tar.gz  snap      Документы      Общедоступные
bin       equipment      LICENSE                           my-site       _quarto.yml   work       Изображения    'Рабочий стол'
Documents git-extended   may                               Projects      reports       Видео       Музыка         Шаблоны
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mkdir ~/ski.plases
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mv ~/equipment ~/ski.plases/
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/ski.plases/
equipment
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/ski.plases/
equiplist
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ touch ~/abc1
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/ski.plases/
equiplist  equiplist2
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/ski.plases/
equiplist  equiplist2  equipment
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment/
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mv ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/ski.plases/equipment/
equiplist  equiplist2
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mkdir ~/newdir
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ tree ~/ski.plases/ 2>/dev/null || ls -R ~/ski.plases/
/home/tssemenchenko/ski.plases/
├── equipment
└── equiplist
```


Содержимое файла

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
```

Выполнение второй части лабораторной работы

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cp ~/feathers ~/file.old
cp: не удалось выполнить stat для '/home/tssemenchenko/feathers': Нет такого файла или каталога
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ touch australia play my_os feathers
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ chmod 744 australia
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ chmod 711 play
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ chmod 544 my_os
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ chmod 664 feathers
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -l australia play my_os feathers
-rwxr--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 0 map 28 14:45 australia
-rw-rw-r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 0 map 28 14:45 feathers
-r-xr--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 0 map 28 14:45 my_os
-rwx--x--x. 1 tssemenchenko tssemenchenko 0 map 28 14:45 play
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
```

Выполнение второй части лабораторной работы

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mv ~/file.old ~/play
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/play
/home/tssemenchenko/play
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/play/
ls: невозможно получить доступ к '/home/tssemenchenko/play/': Это не каталог
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cp -r ~/play ~/fun
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -ld ~/fun
-rw-r--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 0 map 28 14:49 /home/tssemenchenko/fun
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/fun/
ls: невозможно получить доступ к '/home/tssemenchenko/fun/': Это не каталог
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/fun
/home/tssemenchenko/fun
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mv ~/fun ~/play/games
mv: не удалось выполнить stat для '/home/tssemenchenko/play/games': Это не каталог
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cp ~/feathers ~/file.old
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -l ~/file.old
-rw-r--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 0 map 28 14:51 /home/tssemenchenko/file.old
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -l ~/play
-rw-r--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 0 map 28 14:47 /home/tssemenchenko/play
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ rm ~/play
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mkdir ~/play
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mv ~/file.old ~/play/
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/play/
file.old
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cp -r ~/play ~/fun
cp: cannot overwrite non-directory '/home/tssemenchenko/fun' with directory '/home/tssemenchenko/play'
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -l ~/fun
-rw-r--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 0 map 28 14:49 /home/tssemenchenko/fun
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ rm ~/fun
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cp -r ~/play ~/fun
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -ld ~/fun
drwx-r-x-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko 16 map 28 14:54 /home/tssemenchenko/fun
```

Выполнение второй части лабораторной работы

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/play/games/
file.old
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ chmod u-r ~/feathers
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -l ~/feathers
--w-rw-r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 0 map 28 14:45 /home/tssemenchenko/feathers
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cat ~/feathers
cat: /home/tssemenchenko/feathers: Отказано в доступе
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cp ~/feathers ~/feathers_copy
cp: невозможно открыть '/home/tssemenchenko/feathers' для чтения: Отказано в доступе
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ chmod u+r ~/feathers
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -l ~/feathers
-rw-rw-r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 0 map 28 14:45 /home/tssemenchenko/feathers
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ chmod u-x ~/play
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -ld ~/play
drw-r-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko 26 map 28 14:56 /home/tssemenchenko/play
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/tssemenchenko/play: Отказано в доступе
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ chmod u+x ~/play
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -ld ~/play
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko 26 map 28 14:56 /home/tssemenchenko/play
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cd ~/play
tssemenchenko@tssemenchenko:~/play$ pwd
/home/tssemenchenko/play
tssemenchenko@tssemenchenko:~/play$ man mount
tssemenchenko@tssemenchenko:~/play$ mount -t vfat /dev/sdb1 /mnt/usb
mount: /mnt/usb: must be superuser to use mount.
dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
tssemenchenko@tssemenchenko:~/play$ cd
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man mount
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mount -t vfat /dev/sdb1 /mnt/usb
```

man по следующим командам: mount, fsck, mkfs, kill и примеры

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man mkfs
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ sudo mkfs -t ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.47.3 (8-Jul-2025)
The file /dev/sdb1 does not exist and no size was specified.
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man kill
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ps aux | grep firefox
tssemen+  35928  0.0  0.0 231292  2644 pts/0    S+   15:06   0:00 grep --color=auto firefox
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ kill 1234
bash: kill: (1234) - Нет такого процесса
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ |
```

Рисунок 9

Раздел 5

Выводы

В ходе работы освоены основные команды для работы с файлами и каталогами в Linux, изучены права доступа и способы их изменения, получены навыки анализа файловой системы.